



Créez et utilisez une base de données immobilière avec SQL

Charles Lippens



Laplace Immo

Contexte du projet

Objectifs

- Projet « DataImmo » vise à développer un modèle prédictif pour estimer les prix de vente des biens immobiliers
- Objectifs:
 - Modifier la BDD pour collecter les transactions immo en France
 - Analyser le marché et aider les agences et clients



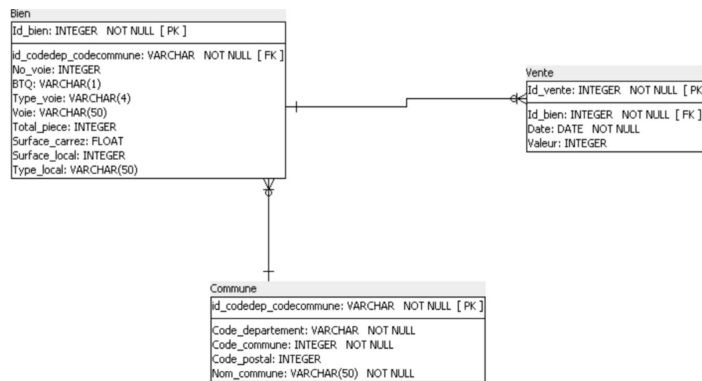
La stratégie de sauvegarde et la conformité RGPD

- Stratégie de sauvegarde:
 - Stratégie de sauvegarde: établir une fréquence de sauvegarde (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle) en fonction de la fréquence des mises à jour des données
 - Protéger les données en cas de pertes et assurer la récupération
- Vérification de la conformité RGPD:
 - Vérifier s'il y a des informations personnellement identifiables
 - Assurer que des mesures appropriées sont mises en place pour la protection des données et la vie privée.



Les données initiales

- Données sur les valeurs foncières DVF:
 - Les informations sur les transactions immo: date de vente, valeur de transaction, type de bien, surface
 - Données communes :
 - Les données de recensement de l'INSEE: nom de commune, code de commune, population
 - Données de data.gouv concernant:
 - Les régions, communes, l'unité urbaine, aires urbaines, départements
- Un dictionnaire des données à compléter avec les différentes variables
 - Un schéma relationnel à récréer



L'extrait du dictionnaire des données

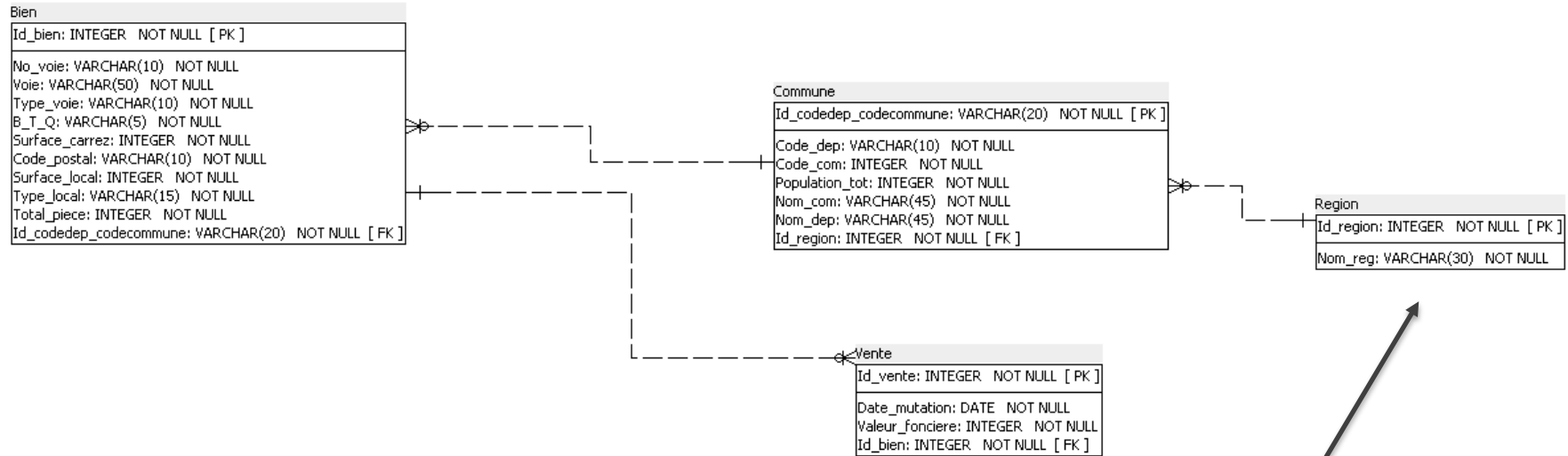
DICTIONNAIRE DES DONNÉES - Données communes - Commune

CLE	CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	REGLE DE GESTION	REGLE DE CALCUL
Clé primaire Commune / Clé étrangère Bien	Id_codedep_codecommune	Identifiant de code departement et code commune	Varchar	20	Concaténer	Ne doit pas etre nul	CODDEP_CODCOM
	COM (Nom_commune)	Nom de la commune	Varchar	45	Elementaire	Ne doit pas etre nul	
	CODREG	Code de la région	Integer		Elementaire	Ne doit pas etre nul	
	CODDEP	Code du département	Varchar	10	Elementaire	Ne doit pas etre nul	
	CODARR	Code de l'arrondissement	Integer		Elementaire	Ne doit pas etre nul	
	CODCOM	Code dela commune	Integer		Elementaire	Ne doit pas etre nul	
	PMUN	Population municipale	Integer		Elementaire	Ne doit pas etre nul	
	PCAP	Population comptée à part	Integer		Elementaire	Ne doit pas etre nul	
	PTOT	Population totale	Integer		Calculer	Ne doit pas etre nul	
							PMUN + PCAP

DICTIONNAIRE DES DONNÉES - Valeurs foncières - Bien/Vente

CLE	CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	REGLE DE GESTION	REGLE DE CALCUL
Clé primaire Bien / Clé étrangère Vente	Id_bien	ID dans la base de données	Integer		Elémentaire	Ne doit pas être nul	
	No_voie	Numéro des rues	Varchar	10	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
	Voie	Nom de la rue	Varchar	50	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
	Type de voie	Type de route ou de passage (rue, avenue, boulevard, etc...)	Varchar	10	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
	BITIQ	Bâtiment, tour ou quartier (spécifie une partie d'un complexe ou d'une résidence)	Varchar	5	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
	Surface carrez	Nombre de mètres carrés en loi Carrez	Integer		Elémentaire	Ne doit pas être nul	
	Surface reelle bati	Surface réelle bâtiment	Integer		Elémentaire	Ne doit pas être nul	
	Nombre pieces principales	Nombre de pièces principales	Integer		Elémentaire	Ne doit pas être nul	
	Id_vente	Identifiant de vente	Integer		Elémentaire	Ne doit pas être nul	
	Code postal	Code numérique qui représente une zone postale au sein d'une commune	Varchar	10	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
Clé primaire Vente	Commune	Nom de la commune	Varchar	45	Elémentaire	Ne doit pas être nul	Auto-incrémentation de l'identifiant de vente
	Code departement	Code du département	Integer		Elémentaire	Ne doit pas être nul	
	Code commune	Code de la commune	Integer		Elémentaire	Ne doit pas être nul	
	Type local	Type de local (maison, appartement)	Varchar	15	Elémentaire	Ne doit pas être nul	
	Date mutation	Date de la transaction	Date		Elémentaire	Format de la date (JJMM/AAAA)	
	Valeur fonciere	Valeur de la transaction	Integer		Elémentaire	Ne doit pas être nul	

Le schéma relationnel normalisé



Création
d'une
nouvelle table

La base de données avec les tables créées et les données chargées

Tables (4)

- bien
- commune
- region
- vente

	id_vente [PK] integer	date_mutation date	valeur_fonciere integer	id_bien integer
1	1	2020-01-02	165000	1
2	2	2020-01-02	355680	2
3	3	2020-01-02	229500	3
4	4	2020-01-02	125000	4
5	5	2020-01-02	90000	5
6	6	2020-01-02	93000	6
7	7	2020-01-02	298100	7
8	8	2020-01-02	163500	8
9	9	2020-01-02	53000	9
10	10	2020-01-02	136000	10
11	11	2020-01-02	125900	11
12	12	2020-01-02	234000	12
13	13	2020-01-02	46210	13
14	14	2020-01-02	129000	14
15	15	2020-01-02	122500	15
16	16	2020-01-02	86025	16
17	17	2020-01-02	79000	17
18	18	2020-01-02	81795	18
19	19	2020-01-02	156000	19
20	20	2020-01-02	139900	20

Total rows: 34151 Query complete 00:00:00.143

	id_region [PK] integer	nom_reg character varying (30)
1	0	Collectivités d'outre-mer
2	1	Guadeloupe
3	2	Martinique
4	3	Guyane
5	4	La Réunion
6	6	Mayotte
7	11	Ile-de-France
8	24	Centre-Val de Loire
9	27	Bourgogne-Franche-Comté
10	28	Normandie
11	32	Hauts-de-France
12	44	Grand Est
13	52	Pays de la Loire
14	53	Bretagne
15	75	Nouvelle-Aquitaine
16	76	Occitanie
17	84	Auvergne-Rhône-Alpes
18	93	Provence-Alpes-Côte d'Azur
19	94	Corse

Total rows: 19 Query complete 00:00:00.106

	id_bien [PK] integer	no_vois character varying (10)	voies character varying (50)	type_vois character varying (10)	h.t.q character varying (5)	surface_camez integer	code_postal character varying (10)	surface_local integer	type_local character varying (15)	total_piege integer	id_codedep_codecomm [PK] character varying (20)
1	1	347.0	DU CHATEAU	RUE		48	17130.0	48	Appartement	3	01103
2	2	4.0	EDOUARD BAUDOUIN	RD		39	6160.0	40	Appartement	1	06004
3	3	20.0	MARCEAU	RUE	B	80	6000.0	82	Appartement	3	06008
4	4	550.0	DES VESPIES RN7	RUE		28	6700.0	27	Appartement	1	06123
5	5	9300.0	LES ASPICES RD DES ABA	RES		47	13400.0	47	Appartement	2	13005
6	6	27.0	DU GRAND MADIER	RUE		24	13600.0	24	Appartement	1	13008
7	7	560.0	DU PRADO	AV		70	13008.0	70	Appartement	3	13008
8	8	5074.0	DESQUARD	PARC	F	67	13012.0	66	Appartement	3	13212
9	9	1194.0	DE NORMANDIE	RUE		19	14510.0	19	Appartement	1	14308
10	10	30.0	DES NOIRETTERS	ALL		105	14100.0	99	Maison	4	14366
11	11	11.0	ROUSSET DE L'ILE	RUE		32	17000.0	34	Appartement	2	17000
12	12	13.0	BERTHE MORISOT	RUE		96	25000.0	100	Maison	5	25056
13	13	1.0	DU POKER	RUE		31	29000.0	31	Appartement	1	29232
14	14	2.0	DES JARDINS	RUE		46	29090.0	46	Appartement	3	29260
15	15	5.0	DU COMMANDANT TAILLAN	AV		46	31500.0	46	Appartement	2	31555
16	16	15.0	PAUL DEMICE	RUE		23	33800.0	27	Appartement	1	33063
17	17	176.0	SAINTE CATHERINE	RUE		13	33000.0	12	Appartement	1	33063
18	18	822.0	LA BARNASSE SUD	RUE	G	29	33121.0	29	Appartement	2	33097
19	19	0.0	DE BELFORT	RUE		51	33160.0	51	Appartement	2	33449
20	20	183.0	MARC ANTOINE MENARD	RUE		17	34400.0	18	Appartement	1	34145

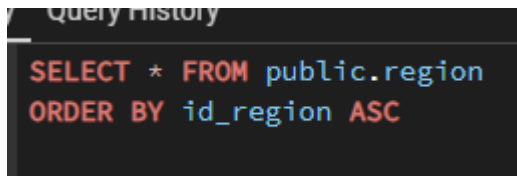
Total rows: 34154 Query complete 00:00:00.321

	id_codedep_codecommune [PK] character varying (20)	code_dep character varying (10)	code_comm integer	population_tot integer	nom_comm character varying (45)	nom_dep character varying (45)	id_region integer
1	01001	01	1	798	L'Abbergement-Clémenciat	Ain	84
2	01002	01	257	257	L'Abbergement-de-Varey	Ain	84
3	01004	01	4	14514	Ambérieu-en-Bugey	Ain	84
4	01005	01	5	1776	Ambérieu-en-Dombes	Ain	84
5	01006	01	6	118	Ambülion	Ain	84
6	01007	01	7	2915	Ambronay	Ain	84
7	01008	01	8	777	Ambutrix	Ain	84
8	01009	01	9	335	Andert-et-Condoin	Ain	84
9	01010	01	10	1122	Angletfort	Ain	84
10	01011	01	11	379	Apremont	Ain	84
11	01012	01	12	333	Aranc	Ain	84
12	01013	01	13	147	Arandas	Ain	84
13	01014	01	14	3442	Arbent	Ain	84
14	01015	01	15	667	Arbois en Bugey	Ain	84
15	01016	01	16	469	Arbigny	Ain	84
16	01017	01	17	473	Argis	Ain	84
17	01019	01	19	31	Armix	Ain	84
18	01021	01	21	1485	Ars-sur-Formans	Ain	84
19	01022	01	22	1267	Artemare	Ain	84
20	01023	01	23	76	Arnières-sur-Saône	Ain	84

Total rows: 34991 Query complete 00:00:00.358

Les requêtes ou screenshot qui permettent de démontrer le bon chargement des données

```
CREATE TABLE Region (  
    Id_region INT NOT NULL,  
    Nom_reg VARCHAR(30) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (Id_region)  
);
```



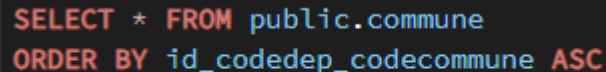
Query History

```
SELECT * FROM public.region  
ORDER BY id_region ASC
```

Total rows: 34169

COPY 34169

```
CREATE TABLE Commune (  
    Id_codedep_codecommune VARCHAR(20)  
    NOT NULL,  
    Code_dep VARCHAR(10) NOT NULL,  
    Code_com INT NOT NULL,  
    Population_tot INT NOT NULL,  
    Nom_com VARCHAR(45) NOT NULL,  
    Nom_dep VARCHAR(45) NOT NULL,  
    Id_region INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (Id_codedep_codecommune)  
);
```



```
SELECT * FROM public.commune  
ORDER BY id_codedep_codecommune ASC
```

COPY 34991

Total rows: 34991

Les requêtes ou screenshot qui permettent de démontrer le bon chargement des données

```
CREATE TABLE Bien (  
  Id_bien INT NOT NULL,  
  No_voie VARCHAR(10) NOT NULL,  
  Voie VARCHAR(50) NOT NULL,  
  Type_voie VARCHAR(10) NOT NULL,  
  B_T_Q VARCHAR(5) NOT NULL,  
  Surface_carrez INT NOT NULL,  
  Code_postal VARCHAR(10) NOT NULL,  
  Surface_local INT NOT NULL,  
  Type_local VARCHAR(15) NOT NULL,  
  Total_piece INT NOT NULL,  
  Id_codedep_codecommune VARCHAR(20) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (Id_bien)  
);
```

```
1 SELECT * FROM public.bien  
2 ORDER BY id_bien ASC
```

Total rows: 34169

COPY 34169

```
CREATE TABLE Vente (  
  Id_vente INT NOT NULL,  
  Date_mutation DATE NOT NULL,  
  Valeur_fonciere INT NOT NULL,  
  Id_bien INT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (Id_vente)  
);
```

```
SELECT * FROM public.vente  
ORDER BY id_vente ASC
```

Total rows: 19

COPY 19



Requêtes SQL et résultats

PostgreSQL

Requête 1

Nombre total d'appartements vendus au 1er semestre 2020

Query History

```
SELECT count(*) AS "Total appartements vendus"  
FROM vente v  
JOIN bien b ON b.id_bien=v.id_bien  
WHERE b.type_local='Appartement'
```

	Total appartements vendus bigint
1	31378

Requête 2

Le nombre de ventes d'appartement par région pour le 1er semestre 2020.

```
Query History
SELECT b.type_local AS "Type de local", r.nom_reg AS "Nom region", COUNT(*) AS "Nombre de ventes"
FROM vente v
JOIN bien b ON b.id_bien=v.id_bien
JOIN commune c ON b.id_codedep_codecommune=c.id_codedep_codecommune
JOIN region r ON c.id_region=r.id_region
WHERE b.type_local='Appartement'
GROUP BY b.type_local, r.nom_reg
ORDER BY "Nombre de ventes" DESC
```

	Type de local character varying (15)	Nom region character varying (30)	Nombre de ventes bigint
1	Appartement	Ile-de-France	13995
2	Appartement	Provence-Alpes-Côte d'A...	3649
3	Appartement	Auvergne-Rhône-Alpes	3253
4	Appartement	Nouvelle-Aquitaine	1932
5	Appartement	Occitanie	1640
6	Appartement	Pays de la Loire	1357
7	Appartement	Hauts-de-France	1254
8	Appartement	Grand Est	984
9	Appartement	Bretagne	983
10	Appartement	Normandie	862
11	Appartement	Centre-Val de Loire	696
12	Appartement	Bourgogne-Franche-Comté	376
13	Appartement	Corse	223
14	Appartement	Martinique	94
15	Appartement	La Réunion	44
16	Appartement	Guyane	34
17	Appartement	Guadeloupe	2

Requête 3

Proportion des ventes d'appartements par le nombre de pièces.

Query history

```
SELECT
  b.total_piece,
  COUNT(*) AS "Nombre de ventes",
  ROUND(
    COUNT(*) * 100.0 /
    (
      SELECT COUNT(*)
      FROM vente v2
      JOIN bien b2 ON v2.id_bien = b2.id_bien
      WHERE b2.type_local = 'Appartement'
    ),
    2
  ) AS "proportions des ventes"
FROM vente v
JOIN bien b ON v.id_bien = b.id_bien
WHERE b.type_local = 'Appartement'
GROUP BY b.total_piece
ORDER BY "proportions des ventes" DESC;
```

	total_piece integer	Nombre de ventes bigint	proportions des ventes numeric
1	2	9783	31.18
2	3	8966	28.57
3	1	6739	21.48
4	4	4460	14.21
5	5	1114	3.55
6	6	204	0.65
7	7	54	0.17
8	0	30	0.10
9	8	17	0.05
10	9	8	0.03
11	10	2	0.01
12	11	1	0.00

Requête 4

Liste des 10 départements où le prix du mètre carré est le plus élevé.

```
Query Query History
1 SELECT c.nom_dep as "Nom de département", c.code_dep AS Departement,
2     ROUND(AVG(v.valeur_fonciere/b.surface_carrez),2) AS "prix m2 moyen"
3 FROM bien b
4 JOIN vente v on b.id_bien=v.id_bien
5 JOIN commune c on b.id_codedep_codecommune=c.id_codedep_codecommune
6 WHERE b.Surface_carrez>0
7 GROUP BY c.nom_dep, c.code_dep
8 ORDER BY "prix m2 moyen" DESC
9 LIMIT 10;
10
```

	Nom de département character varying (45)	departement character varying (10)	prix m2 moyen numeric
1	Paris	75	11916.03
2	Hauts-de-Seine	92	7217.20
3	Val-de-Marne	94	5367.75
4	Alpes-Maritimes	06	4703.05
5	Haute-Savoie	74	4697.31
6	Seine-Saint-Denis	93	4338.02
7	Yvelines	78	4237.36
8	Rhône	69	4058.45
9	Corse-du-Sud	2A	4017.90
10	Gironde	33	3764.53

Requête 5

Prix moyen du mètre carré d'une maison en Île-de-France.

```
SELECT r.nom_reg AS Region,  
       ROUND(AVG (v.valeur_fonciere/b.surface_carrez),2) AS "Prix m2 moyen en ile de France"  
FROM bien b  
JOIN vente v ON b.id_bien=v.id_bien  
JOIN commune c ON b.id_codedep_codecommune=c.id_codedep_codecommune  
JOIN region r ON c.id_region=r.id_region  
WHERE r.nom_reg='Ile-de-France'AND b.type_local='Maison'  
GROUP BY r.nom_reg;
```

	region character varying (30) 🔒	Prix m2 moyen en ile de France 🔒 numeric
1	Ile-de-France	3744.65

Requête 6

Liste des 10 appartements les plus chers avec la région et le nombre de mètres carrés.

```
SELECT r.nom_reg AS Region , b.surface_carrez AS "Surface carrez",v.valeur_fonciere as "Valeur fonciere"  
FROM vente v  
JOIN bien b ON b.id_bien=v.id_bien  
JOIN commune c ON b.id_codedep_codecommune=c.id_codedep_codecommune  
JOIN region r ON c.id_region=r.id_region  
WHERE b.type_local='Appartement'  
ORDER BY v.valeur_fonciere DESC  
LIMIT 10;
```

	region character varying (30) 🔒	Surface carrez integer 🔒	Valeur fonciere integer 🔒
1	Ile-de-France	9	9000000
2	Ile-de-France	64	8600000
3	Ile-de-France	21	8577713
4	Ile-de-France	43	7620000
5	Ile-de-France	253	7600000
6	Ile-de-France	140	7535000
7	Ile-de-France	361	7420000
8	Ile-de-France	595	7200000
9	Ile-de-France	123	7050000
10	Ile-de-France	79	6600000

Requête 7

Taux d'évolution du nombre de ventes entre le premier et le second trimestre de 2020.

```
WITH ventes_trimestre AS (  
  SELECT  
    CASE  
      WHEN EXTRACT(MONTH FROM v.date_mutation) BETWEEN 1 AND 3 THEN 'T1'  
      WHEN EXTRACT(MONTH FROM v.date_mutation) BETWEEN 4 AND 6 THEN 'T2'  
    END AS trimestre,  
    COUNT(*) AS nombre_vente  
  FROM vente v  
  WHERE v.date_mutation BETWEEN DATE '2020-01-01' AND DATE '2020-06-30'  
  GROUP BY trimestre  
)  
SELECT  
  (  
    (SELECT nombre_vente::numeric  
     FROM ventes_trimestre  
     WHERE trimestre = 'T2')  
    /  
    (SELECT nombre_vente::numeric  
     FROM ventes_trimestre  
     WHERE trimestre = 'T1')  
    * 100  
  ) - 100 AS "taux evolution";
```

	taux evolution	
	numeric	
1	3.67787315212207916100	

Requête 8

Le classement des régions par rapport au prix au mètre carré des appartement de plus de 4 pièces.

Query History

```
SELECT b.type_local AS "type local", r.nom_reg AS region,  
       round(AVG (v.valeur_fonciere/b.surface_carrez)) AS "prix m2 moyen"  
FROM bien b  
JOIN vente v on b.id_bien=v.id_bien  
JOIN commune c on b.id_codedep_codecommune=c.id_codedep_codecommune  
JOIN region r on c.id_region=r.id_region  
WHERE b.type_local='Appartement' AND b.Total_piece >4  
GROUP BY r.nom_reg, b.type_local  
ORDER BY "prix m2 moyen" DESC;
```

	type local character varying (15) 🔒	region character varying (30) 🔒	prix m2 moyen numeric 🔒
1	Appartement	Ile-de-France	8745
2	Appartement	La Réunion	3636
3	Appartement	Provence-Alpes-Côte d'A...	3587
4	Appartement	Corse	3106
5	Appartement	Auvergne-Rhône-Alpes	2890
6	Appartement	Nouvelle-Aquitaine	2465
7	Appartement	Bretagne	2410
8	Appartement	Pays de la Loire	2315
9	Appartement	Hauts-de-France	2189
10	Appartement	Occitanie	2097
11	Appartement	Normandie	2016
12	Appartement	Grand Est	1532
13	Appartement	Centre-Val de Loire	1453
14	Appartement	Bourgogne-Franche-Comté	1250
15	Appartement	Martinique	574

Requête 9

Liste des communes ayant eu au moins 50 ventes au 1er trimestre

```
SELECT c.nom_com AS Communes,  
       COUNT(b.Id_bien) AS "Nombre vente"  
FROM bien b  
JOIN vente v  
      ON b.Id_bien = v.Id_bien  
JOIN commune c  
      ON b.Id_codedep_codecommune = c.Id_codedep_codecommune  
WHERE v.date_mutation >= '2020-01-01'  
      AND v.date_mutation <= '2020-03-31'  
GROUP BY c.nom_com  
HAVING COUNT(b.Id_bien) >= 50  
ORDER BY "Nombre vente" DESC;
```

	communes character varying (45)	Nombre vente bigint
1	Paris 17e Arrondissement	228
2	Paris 15e Arrondissement	215
3	Paris 18e Arrondissement	209
4	Nice	173
5	Paris 11e Arrondissement	169
6	Paris 16e Arrondissement	165
7	Bordeaux	157
8	Paris 14e Arrondissement	146
9	Paris 20e Arrondissement	127
10	Nantes	119
11	Paris 19e Arrondissement	116
12	Paris 12e Arrondissement	110
13	Paris 10e Arrondissement	109
14	Paris 9e Arrondissement	106
15	Grenoble	106
16	Boulogne-Billancourt	99
17	Paris 13e Arrondissement	94
18	Paris 7e Arrondissement	87
19	Paris 6e Arrondissement	86
20	Marseille 8e Arrondissement	81

Requête 10

Différence en pourcentage du prix au mètre carré entre un appartement de 2 pièces et un appartement de 3 pièces.

```
SELECT ROUND(  
  (  
    (SELECT AVG(v.valeur_fonciere / b.surface_carrez)  
      FROM vente v  
      JOIN bien b ON v.Id_bien = b.Id_bien  
      WHERE b.Total_piece = 3)  
    -  
    (SELECT AVG(v.valeur_fonciere / b.surface_carrez)  
      FROM vente v  
      JOIN bien b ON v.Id_bien = b.Id_bien  
      WHERE b.Total_piece = 2)  
  )  
  /  
  (SELECT AVG(v.valeur_fonciere / b.surface_carrez)  
    FROM vente v  
    JOIN bien b ON v.Id_bien = b.Id_bien  
    WHERE b.Total_piece = 2) * 100  
, 2) AS "Difference en pourcentage";
```

	Difference en pourcentage numeric
1	-12.77

Requête 11

Les moyennes de valeurs foncières pour le top 3 des communes des départements 6, 13, 33, 59 et 69.

```
1 WITH TOP3 AS (  
2     SELECT  
3         c.code_dep,  
4         c.nom_com,  
5         ROUND(AVG(v.valeur_fonciere), 2) AS Moyennes_valeurs_fonciere,  
6         RANK() OVER (  
7             PARTITION BY c.code_dep  
8             ORDER BY AVG(v.valeur_fonciere) DESC  
9         ) AS Valeur_rank  
10    FROM vente v  
11   JOIN bien b  
12     ON v.id_bien = b.id_bien  
13   JOIN commune c  
14     ON b.id_codedep_codecommune = c.id_codedep_codecommune  
15  WHERE c.code_dep IN ('06','13','33','59','69')  
16  GROUP BY c.code_dep, c.nom_com  
17 )  
18 SELECT code_dep AS "code dep", nom_com AS "nom commune", Moyennes_valeurs_fonciere AS "moyennes valeurs fonciere"  
19 FROM TOP3  
20 WHERE Valeur_rank <= 3  
21 ORDER BY code_dep;
```

	code dep character varying (10)	nom commune character varying (45)	moyennes valeurs fonciere numeric
1	06	Saint-Jean-Cap-Ferrat	968750.00
2	06	Eze	655000.00
3	06	Mouans-Sartoux	476898.13
4	13	Gignac-la-Nerthe	330000.00
5	13	Saint-Savournin	314425.00
6	13	Cassis	313416.88
7	33	Lège-Cap-Ferret	549500.64
8	33	Vayres	335000.00
9	33	Arcachon	307435.93
10	59	Bersée	433202.00
11	59	Cysoing	408550.00
12	59	Halluin	322250.00
13	69	Ville-sur-Jarnioux	485300.00
14	69	Lyon 2e Arrondisseme...	455217.26
15	69	Lyon 6e Arrondisseme...	426968.25

Requête 12

Les 20 communes avec le plus de transactions pour 1000 habitants
pour les communes qui dépassent les 10 000 habitants

```
SELECT
  c.nom_com AS "Nom de la commune",
  c.population_tot AS "Population totale",
  COUNT(b.Id_bien) AS "Nombre de transactions",
  ROUND(COUNT(b.Id_bien) / (c.population_tot / 1000)) AS "Transactions pour 1000"
FROM commune c
JOIN Bien b
  ON b.Id_codedep_codecommune = c.Id_codedep_codecommune
WHERE c.population_tot > 10000
GROUP BY
  c.Id_codedep_codecommune,
  c.nom_com,
  c.population_tot
ORDER BY "Transactions pour 1000" DESC
LIMIT 20;
```

	Nom de la commune character varying (45)	Population totale integer	Nombre de transactions bigint	Transactions pour 1000 double precision
1	Paris 2e Arrondissement	21735	127	6
2	Arcachon	11898	55	5
3	Paris 3e Arrondissement	34306	161	4
4	La Baule-Escoublac	16797	77	4
5	Roquebrune-Cap-Martin	13041	52	4
6	Paris 4e Arrondissement	29390	120	4
7	Paris 1er Arrondissement...	16055	79	4
8	Saint-Mandé	22576	69	3
9	Paris 10e Arrondisse...	86863	264	3
10	Chantilly	11178	35	3
11	Sanary-sur-Mer	17160	60	3
12	Paris 6e Arrondissement	41171	139	3
13	Saint-Hilaire-de-Riez	11501	33	3
14	Pornichet	11440	35	3
15	Paris 8e Arrondissement	36250	139	3
16	Saint-Cyr-sur-Mer	11725	38	3
17	Menton	30981	91	3
18	La Londe-les-Maures	10776	37	3
19	Paris 9e Arrondissement	60563	208	3
20	Lyon 1er Arrondissement	30423	80	2



**Merci de votre
attention !**